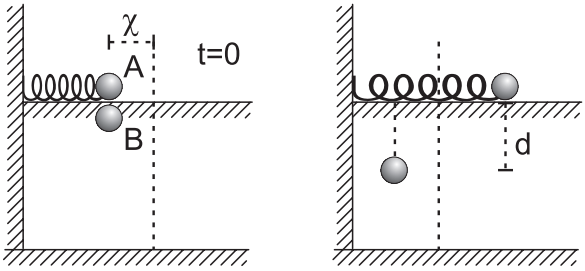
Profundización en Física

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (TIPO I)

106. Una esfera A de masa m está unida a un resorte de constante elástica K. En el instante t = 0 se comprime una distancia x y se suelta sobre una mesa sin fricción. Simultáneamente otra esfera igual B, que estaba debajo de A se deja caer verticalmente, como ilustran las figuras (R es el radio de la esfera y g la aceleración gravitacional).



En el instante en que por primera vez el resorte alcanza su máximo alargamiento la distancia que ha descendido el centro de la segunda esfera es

A. $\frac{1}{2} g \pi^2 \frac{m}{K}$

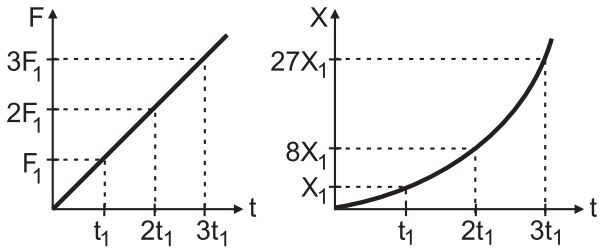
B. $g \pi^2 \frac{m}{K}$

C. $\frac{1}{2} g \pi^2 \sqrt{\frac{m}{K}} + R$

D. $g \pi^2 \sqrt{\frac{m}{K}} + R$

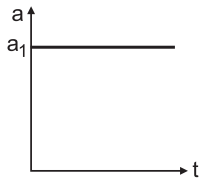
RESPONDA LAS PREGUNTAS 107 A 110 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Un cuerpo describe una trayectoria rectilínea. Las siguientes son las gráficas de la "fuerza neta" F aplicada sobre el cuerpo y su "posición" x en función del tiempo respectivamente

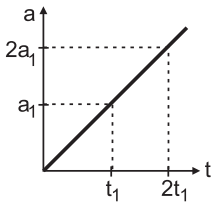


107. La gráfica de la aceleración del cuerpo en función del tiempo es

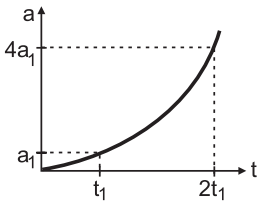
A.



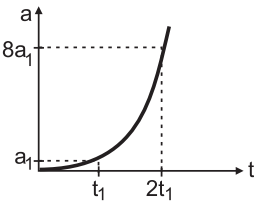
B.



C.



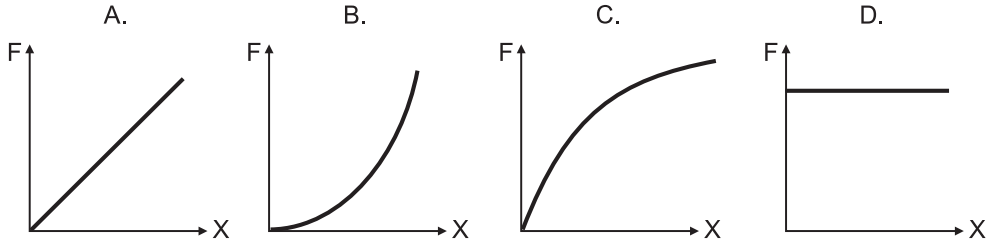
D.



108. Acerca de la velocidad de ese cuerpo es correcto afirmar que

A. se mantiene constante
B. crece linealmente con el tiempo
C. decrece inversamente con el tiempo
D. crece parabólicamente con el tiempo

109. La gráfica de la fuerza que actúa sobre el cuerpo en función de la posición es



110. A partir de la primera gráfica, fuerza contra tiempo, se puede concluir que la variación de la cantidad de movimiento lineal del cuerpo ($m \Delta V$) desde $t = 0$ hasta $t = 2t_1$

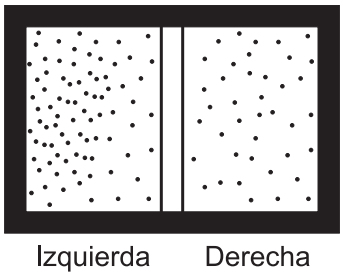
A. F_1t_1

B. $\frac{F_1t_1}{2}$

C. $4\ F_1t_1$

D. $2F_1t_1$

111. Una caja de paredes exteriores adiabáticas tiene una pared interna que separa el gas de la izquierda con temperatura y presión mayores que las del gas de la derecha. Si la pared interna



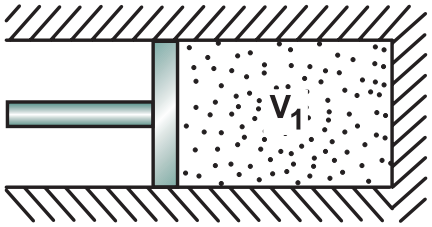
A. es móvil y adiabática la temperatura final es igual en ambas divisiones
B. es fija y diatérmica la presión final en ambas divisiones es la misma
C. permite el intercambio de partículas las presiones finales son iguales pero las temperaturas distintas
D. es móvil y diatérmica las presiones finales son iguales y las temperaturas finales iguales

112. En la novela de Julio Verne, VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA, los tres protagonistas, luego de descender verticalmente más de dos leguas (casi 11 kilómetros de profundidad!) encuentran agua líquida a más de 100°C. De las siguientes explicaciones para este hecho, la más adecuada es: a esa profundidad

A. cambia la fórmula molecular del agua y, por tanto, aumenta su temperatura de ebullición
B. los termómetros no funcionan y, por tanto, la temperatura medida por los protagonistas es falsa
C. el agua se ioniza y, por tanto, aumenta su temperatura de ebullición
D. la presión atmosférica es muy grande y, por tanto, la temperatura de ebullición del agua es mucho mayor

RESPONDA LAS PREGUNTAS 113 A 115 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Se tiene un gas ideal encerrado por un pistón como muestra la figura



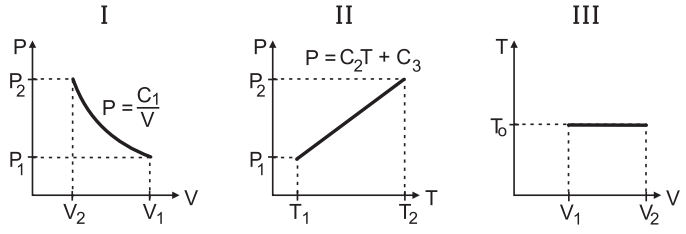
El pistón comprime el gas del volumen V_1 a un volumen V_2 a temperatura constante T_o. De los siguientes enunciados, referentes a este proceso,

I. la energía interna del gas permanece constante
II. el pistón hace trabajo sobre el gas
III. la presión del gas disminuye, pues la temperatura es constante

113. Son correctos

A. I y III
B. I y II
C. II y III
D. sólo II

114. De las siguientes gráficas, en donde C_1, C_2 y C_3 son constantes



Las que corresponden al proceso de la pregunta anterior son

A. I y II
B. II y III
C. I y III
D. I, II y III

115. Durante el proceso descrito el gas cede una cantidad de calor Q al medio ambiente. El valor del trabajo hecho sobre el gas es igual a

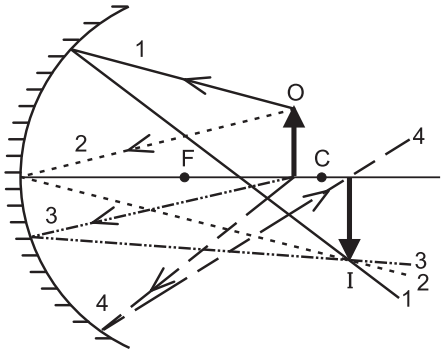
A. $P_f (V_1 - V_2)$

B. $- Q + \frac{3}{2} nRT$

C. $Q + \frac{3}{2} nRT$

D. Q

116. Un espejo cóncavo forma de un objeto O la imagen I. La figura muestra varios rayos de los que partiendo del objeto, forman la imagen. De ellos los que no están adecuadamente trazados son (F es el foco y C el centro de curvatura)

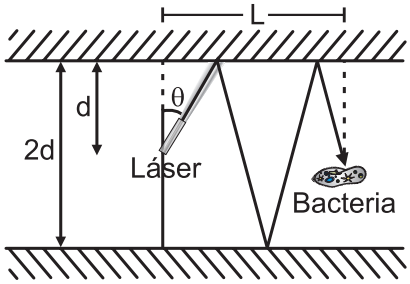


A. el 1, el 2 y el 3
B. el 2, el 3 y el 4
C. el 3 y el 4
D. el 3

117. De los siguientes valores de índices de refracción absolutos, el único que no puede presentarse en la realidad, es

A. 3/4
B. 1
C. 4/3
D. 4

118. Entre 2 espejos planos paralelos hay un laser y una bacteria, como muestra la figura



El rayo laser impactará en la bacteria para los ángulos θ cuya tangente vale

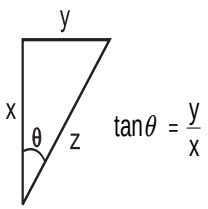
A. $\tan\theta = \frac{2L}{nd}$

B. $\tan\theta = \frac{L}{2nd}$

C. $\tan\theta = \frac{2d}{nL}$

D. $\tan\theta = \frac{d}{2nL}$

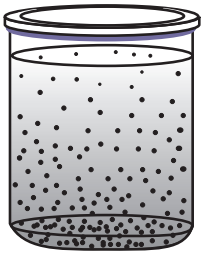
Recuerde :



$\tan\theta = \frac{y}{x}$

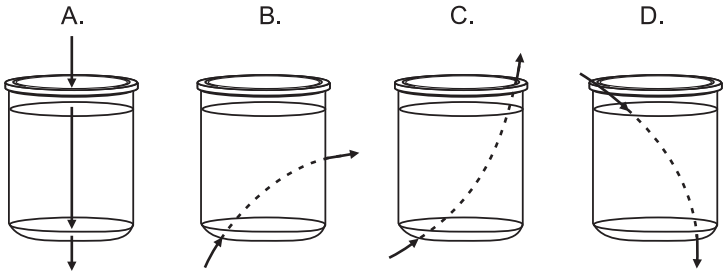
Donde n es un entero positivo

RESPONDA LAS PREGUNTAS 119 Y 120 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN



En un recipiente cilíndrico de paredes transparentes y delgadas, se ha disuelto en agua gran cantidad de sal. Después de mucho tiempo la sal se distribuye de tal forma que es más densa hacia el fondo, como insinúa la figura, lo cual trae como consecuencia que la velocidad de la luz va disminuyendo de la superficie hacia el fondo.

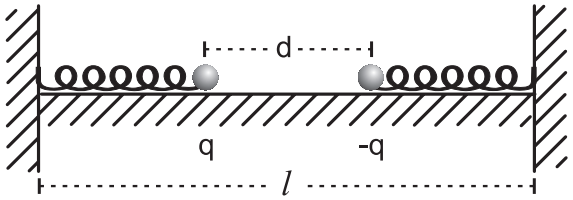
119. De los siguientes diagramas de rayos luminosos el incorrecto es



120. Si en la situación anterior se cambiase la sal por otra sustancia tal que la velocidad de la luz va disminuyendo del fondo hacia la superficie, de los anteriores 4 diagramas, los incorrectos son

A. el A solamente
B. el B y el D
C. el C y el D
D. el D solamente

RESPONDA LAS PREGUNTAS 121 Y 122 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN



La figura muestra dos esferas muy pequeñas cargadas eléctricamente y sujetas a resortes iguales de constantes elásticas η que reposan sobre una mesa horizontal sin fricción.

121. Dado que las esferas permanecen en equilibrio, la longitud no deformada de cada resorte es igual a

A $\dfrac{(l-d)}{2} - \dfrac{kq^2}{\eta d^2}$

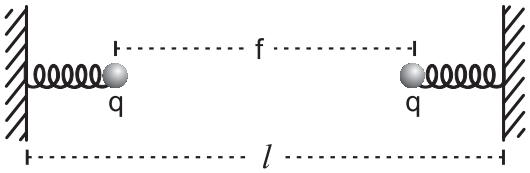
B.. $\dfrac{(l-d)}{2} + \dfrac{kq^2}{\eta d^2}$

C. $\dfrac{(l-d)}{2} - \dfrac{kq^2}{\eta d^2}$

D. $\dfrac{(l+d)}{2} + \dfrac{kq^2}{\eta d^2}$

k es la constante de la ley de Coulomb.

122. En la situación anterior se cambia la esfera de carga -q por otra de carga q. En el equilibrio la separación de las esferas es f como ilustra la figura.



Bajo estas condiciones, la longitud natural no deformada de cada resorte es igual a

A $\frac{(l - f)}{2} - \frac{kq^2}{\eta d^2}$

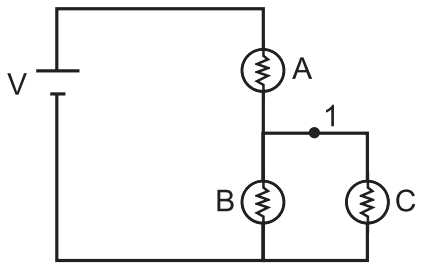
B.. $\frac{(l - f)}{2} + \frac{kq^2}{\eta d^2}$

C. $\frac{(l + f)}{2} - \frac{kq^2}{\eta d^2}$

D. $\frac{(l + f)}{2} + \frac{kq^2}{\eta d^2}$

RESPONDA LAS PREGUNTAS 123 A 125 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Una batería y tres bombillos se conectan como se ilustra en la figura:



123. Los tres bombillos son idénticos. Respecto a la intensidad luminosa ("brillo") de los bombillos es correcto afirmar que

A. la intensidad luminosa de A es mayor que la de B y la de B es mayor que la de C

B. las intensidades luminosas de B y C son mayores que la de A

C. las intensidades luminosas de B y C son iguales y menores que la de A

D. las intensidades luminosas de A y B son iguales y mayores que la de C

124. Con relación a la diferencia de potencial entre los bornes de los bombillos, es correcto afirmar que en

A. A es mayor que en B y C

B. los tres bombillos son iguales

C. B es mayor que en A y C

D. B y C son mayores que en A

125. El cable que va del bombillo A al C se corta en el punto 1. Con relación a la nueva situación, es correcto afirmar que

A. la intensidad luminosa del bombillo B aumenta y su diferencia de potencial permanece igual

B. la intensidad luminosa del bombillo A aumenta y su diferencia de potencial aumenta

C. las intensidades luminosas de los bombillos A y B aumentan y sus diferencias de potencial aumentan

D. la intensidad luminosa del bombillo B aumenta y su diferencia de potencial aumenta